

Age and Gender Detection

توضیح الگوریتم استفاده شده:

در این پروژه که بر پایه‌ی یادگیری عمیق پیاده‌سازی شده، هدف این است که از تصاویر یا ویدیوها (چه زنده از دوربین و چه فایل ویدیو) چهره‌ی افراد تشخیص داده شده و سپس سن و جنسیت آن‌ها تخمین زده شود. در اینجا خلاصه‌ای از نحوه‌ی عملکرد این سیستم ارائه می‌دهم.

عملکرد کلی:

1. تشخیص چهره (Face Detection)

- از مدل DNN (شبکه عصبی عمیق) OpenCV استفاده شده است.
- فایل‌های مدل شامل *opencv_face_detector.pb* و *opencv_face_detector.prototxt* هستند.
- با استفاده از تابع *highlightFace()* چهره‌ها در تصویر شناسایی و کادر دور آن‌ها کشیده می‌شود.

2. پیش‌پردازش چهره

- از ناحیه‌ی چهره برش داده شده (crop)، یک blob ساخته می‌شود (اندازه 227×227 و کاهش میانگین).
- این blob برای هر دو مدل جنسیت و سن استفاده می‌شود.

3. تشخیص جنسیت

- از مدل *gender_net.caffemodel* به همراه پیکربندی *gender_deploy.prototxt* استفاده شده.
- خروجی مدل شامل دو احتمال برای کلاس‌های Male و Female است.
- بیشترین احتمال به عنوان جنسیت نهایی انتخاب می‌شود.

4. تخمین سن

- مدل *age_net.caffemodel* با ساختار *age_deploy.prototxt* به کار رفته است.
- خروجی شامل 8 بازه سنی مانند (0 - 2), (4 - 6), ..., (60 - 100) می‌باشد.
- بازه‌ای با بیشترین احتمال انتخاب می‌شود.

5. نمایش خروجی

- سن و جنسیت تخمینی همراه با کادری دور چهره در تصویر رسم می‌شود.
- نرخ فریم (FPS) نیز به کمک تابع *visualize_fps()* در گوشه‌ی تصویر نمایش داده می‌شود.

Age and Gender Detection

فایل‌ها و ساختار پروژه:

```
project/
├── configs/
│   ├── age_deploy.prototxt
│   ├── age_net.caffemodel
│   ├── gender_deploy.prototxt
│   ├── gender_net.caffemodel
│   ├── opencv_face_detector.pbtxt
│   └── opencv_face_detector_uint8.pb
├── models/
│   ├── age_deploy.prototxt
│   ├── gender_deploy.prototxt
│   ├── opencv_face_detector.pbtxt
│   └── opencv_face_detector_uint8.pb
├── images/
│   ├── image1.jpg
│   └── ...
├── videos/
│   ├── image1.jpg
│   └── ...
├── images/
│   ├── image1.jpg
│   └── ...
└── app.py
```

کتابخانه‌های مورد نیاز:

برای اجرای این پروژه، کتابخانه‌های زیر باید نصب شده باشند:

```
pip install numpy matplotlib opencv-python
```

Age and Gender Detection

نحوه اجرا و ترتیب اجرای فایل‌ها:

ابتدا پوشه‌ی `configs` را با فایل‌های مورد نیاز آماده کنید.
تصاویر ورودی را در پوشه `images` و ویدیوهای ورودی در پوشه `videos` قرار دهید.
فایل `app.py` را اجرا کنید.